

Topic 16 同期機って新幹線には使わないの？

対象: 第三種電気主任技術者試験「機械」 / 同期機・同期発電機・同期電動機

本試験では、同期速度、同期電動機のベクトル図、V曲線、電機子反作用、同期発電機の並行運転が中心になる。新幹線側はL0系リニア同期モータを「回転同期機を直線状に展開した概念」として接続する。

1. 同期速度 - まず周波数・極数・回転速度を結ぶ

三相交流で固定子に回転磁界が生じ、その回転速度が同期速度 N_s である。同期電動機は定常運転で回転子が回転磁界と同期する。

$$N_s = 120f / P \text{ [min}^{-1}\text{]} \quad f = PN_s / 120 \quad P = 120f / N_s$$

例: $f = 50 \text{ Hz}$ 、 $P = 4$ のとき $N_s = 120 \times 50 / 4 = 1500 \text{ min}^{-1}$ 。同期機では定常時 $N = N_s$ 、すべり $s = 0$ と扱う。

2. 界磁・励磁・電機子

- ・電機子: 三相交流の電圧・電流を扱う固定子側。
- ・界磁: 回転子に磁界を作る側。
- ・励磁: 界磁電流を与えて界磁を作ること。

界磁電流を変えると内部誘導起電力 E の大きさが変わる。これは並行運転時の電圧合わせや、同期電動機のV曲線に直結する。

3. 同期リアクタンスと同期電動機のベクトル図

電機子巻線抵抗を無視する基本モデルでは、同期電動機について次を使う。

$$V = E + jX_s I \quad E = V - jX_s I$$

- ・ V : 端子相電圧 / E : 内部誘導起電力 / I : 電機子電流 / X_s : 同期リアクタンス
- ・ $jX_s I$ は I より 90° 進む。遅れ力率なら I は V より遅れる。

重要: ベクトル和は「尾→頭」で読む。共通の始点 O から E を描き、 E の終点を $jX_s I$ の始点にする。その $jX_s I$ の終点が V の終点に一致しなければならない。したがって正しい矢印は「 E の終点 → V の終点」。 V の終点 → E の終点は逆向きで、 $V = E + jX_s I$ を満たさない。

選択肢判定手順: ①電動機か発電機か ②力率の遅れ/進み ③ I を配置 ④ $jX_s I$ を I より 90° 進める ⑤ E 終点 → V 終点になっているか確認 ⑥ $E + jX_s I = V$ に戻して検算。

同期発電機では、 I を発電機から外部へ流れ出す向きとすると $E = V + jX_s I$ 。電動機式と混同しない。

Topic 16 同期機 - 特性・並行運転・解法

4. 電機子反作用と力率

電機子電流が作る磁界が主磁束へ影響する現象が電機子反作用である。同期発電機の三種基本では次を押さえる。

発電機の力率状態	電機子反作用の基本
力率1	交差磁化作用
遅れ力率0	減磁作用
進み力率0	増磁作用

頻出ミスは「遅れ=増磁、進み=減磁」と逆に覚えること。発電機か電動機かを先に確認する。同期リアクタンス X_s は本章では与えられた値をベクトル関係に使う範囲に限定する。

5. 同期電動機のV曲線

端子電圧と機械負荷を一定にして界磁電流 I_f を変えると、電機子電流 I_a はV字状に変化する。

位置	界磁・力率の読み
横軸	界磁電流 I_f
縦軸	電機子電流 I_a
谷付近	I_a 最小・力率1
左側	低励磁・遅れ力率
右側	過励磁・進み力率

6. 同期発電機の並行運転

同じ交流系統へ並列投入する前に、次の3条件を合わせる。

- ・電圧の大きさを合わせる。
- ・周波数を合わせる。
- ・位相を合わせる。

同期状態の確認には同期検定器を使う。起電力の大きさは界磁電流で調整し、投入前の位相合わせは原動機回転速度を調整して行う。並行運転後は同一系統周波数なので、極数が異なる機の回転速度は $N_s = 120f/P$ でそれぞれ決まる。

起電力の大きさが不適切に異なると無効横流が生じる。本章ではここまでを扱う。

7. 問題を見たときの解法アルゴリズム

同期速度・並行運転

1) $P \cdot N \cdot f$ を抜き出す → 2) 同期機なら $N = N_s \rightarrow 3)$ 最初の機から f を求める → 4) 並行運転なら同じ f を他機へ使う → 5) $N_s = 120f/P$ で回転速度 → 6) 極数が増えれば速度が下がることを検算。

同期電動機ベクトル図

1) 電動機/発電機 → 2) 遅れ/進み → 3) $V = E + jX_s I \rightarrow 4)$ I を配置 → 5) $jX_s I$ はより 90° 進み → 6) E 終点から $jX_s I$ を置く → 7) $jX_s I$ 終点が V 終点に一致 → 8) $E + jX_s I = V$ へ戻して検算。

V曲線・電機子反作用

V曲線は軸→谷→左右の励磁状態の順。電機子反作用は発電機/電動機を確認したうえで、発電機の基本対応（力率1=交差、遅れ0=減磁、進み0=増磁）を使う。

Topic 16 同期機 - 典型例題

基礎例題 - 同期速度

50 Hz、4極の同期機の同期速度を求める。

$$N_s = 120f/P = 120 \times 50/4 = 1500 \text{ min}^{-1}$$

答え: 1500 min⁻¹。Pは極数であり極対数ではない。

本試験標準例題A - 並行運転する別極数機

6極の同期発電機Aが1000

min⁻¹で運転されている。Aと同じ交流系統へ4極の同期発電機Bを並行運転するとき、Bの同期速度を求める。

Aから $f = PN_s/120 = 6 \times 1000/120 = 50 \text{ Hz}$ 。Bも同じ50 Hzなので $N_s = 120 \times 50/4 = 1500 \text{ min}^{-1}$ 。

答え: 1500 min⁻¹。並行運転で同じになるのは周波数であり、極数が違えば回転速度は異なる。

本試験標準例題B - 遅れ力率の同期電動機

$V = 200 + j0 \text{ V}$ 、 $X_s = 2.0 \text{ }\Omega$ 、 $I = 40 - j30 \text{ A}$ 。巻線抵抗を無視し内部起電力Eを求める。

$$E = V - jX_s I$$
$$jX_s I = j2(40 - j30) = 60 + j80 \text{ V}$$
$$E = (200 + j0) - (60 + j80) = 140 - j80 \text{ V}$$
$$|E| = \sqrt{(140^2 + 80^2)} = 161 \text{ V}$$

作図検算: 共通原点からEを描き、そのEの終点からjX_sIを置くとVの終点へ到達する。jX_sIをV終点→E終点へ読むのは逆向きである。

複合・ひっかけ例題 - V曲線と並行運転

次の正誤を判断する。

記述	判定・理由
V曲線は横軸が界磁電流、縦軸が電機子電流。	正しい。
V曲線の電機子電流最小付近は力率1。	正しい。
同期電動機を低励磁にすると進み力率。	誤り。低励磁は遅れ、過励磁が進み。
並列投入時は電圧の大きさ・周波数・位相を合わせる。	正しい。
同一系統の4極機と6極機は必ず同じ回転速度。	誤り。同じなのは周波数。 $N_s = 120f/P$ 。

Topic 16 同期機 - 新幹線接続・比較・過去問対応

8. 新幹線への接続 - L0系リニア同期モータ

JR東海の公開説明にならい、リニアモータは通常の回転モータを開いて直線状にしたものとして捉える。本章では「回転磁界と磁極が同期する」という回転同期機の考えを直線運動へ展開した概念だけを使う。L0系の電圧・電流・推力・周波数など未確認の実車値や詳細方式は扱わない。

9. 四機比較（系列SPECの指定項目のみ）

比較	変圧器	直流機	誘導機	同期機
回転磁界	なし	基本原理では使わない	あり	あり
同期速度	該当なし	別の速度式	$N_s=120f/P$ 、通常 $N<N_s$	$N_s=120f/P$ 、定常 $N=N_s$
すべり	該当なし	該当なし	電動機運転で必要	定常同期時0
整流子	なし	あり	なし	なし
速度制御	該当なし	電機子電圧・界磁など	主に供給周波数	同期速度は $f \cdot P$ で決定
発電機運転	該当なし	可能	可能	可能

10. 頻出ミス

Pを極対数で入れる / 同期機にも定常すべりが必要と思う / 並行運転で同じ周波数と同じ回転速度を混同 / 電動機式と発電機式を混同 / jX_{sl} を l より 90° 進めない / jX_{sl} をV終点→E終点へ逆向きに読む / V曲線の軸を逆にする / 低励磁・過励磁の力率を逆にする / 並列投入で電圧・周波数・位相のどれかを落とす。

11. 固定EXAM_ALIGNMENT - 6問・6答案要素

過去問	教材内の対応
R7上 機械 問5	並列投入3条件・同期検定器
R5下 機械 問5	$V = E + jX_{sl}$ 、 90° 関係、E終点→V終点の尾→頭判定
R5下 機械 問6	$N_s = 120f/P$ 、同一系統周波数
R4上 機械 問4	起電力=界磁、位相=原動機速度、同期検定器、無効横流
H28 機械 問5	V曲線、界磁電流、電機子電流、力率
H26 機械 問5	電機子反作用、力率、同期リアクタンス

12. 公式・解法まとめ

$N_s = 120f/P$ / $f = P N_s / 120$ | 同期機定常: $N = N_s$ | 同期電動機: $V = E + jX_{sl}$ | $E = V - jX_{sl}$ | 作図: E終点 → V終点 が jX_{sl} | 同期発電機(l 外向き): $E = V + jX_{sl}$ | jX_{sl} は l より 90° 進む。

V曲線: 横軸 l / 縦軸 la / 谷付近=力率1 / 低励磁=遅れ / 過励磁=進み。並列投入: 電圧の大きさ・周波数・位相を一致させ、同期検定器で確認。
固定範囲外の始動法・制動巻線・短絡比・無負荷/短絡特性による試験法・同期調相機・負荷角等は本教材へ追加しない。